

K230 MicroPython部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel`、部署配置文件 `deploy_config.json` 以及对应任务的部署脚本。

部署包 `mp_deployment_source` 目录及文件：

```
1 mp_deployment_source # micropython部署资源目录
2   |- *.kmodel # kmodel文件
3   |- deploy_config.json # 部署配置文件
4   **_image_1_2_2.py # 1.2.2版本固件部署图片推理脚本，完整代码
5   **_video_1_2_2.py # 1.2.2版本固件部署视频推理脚本，完整代码
6   **_image_1_3.py # 1.3版本固件部署图片推理脚本，高度封装
7   **_video_1_3.py # 1.3版本固件部署视频推理脚本，高度封装
8   README.pdf # 教程文档
```

部署包说明： 本部署包提供了1.2.2以后版本和1.3以后版本的两种部署脚本。

1. 以 `_1_2_2` 结尾的脚本为1.2.2以后固件使用，该代码包含完整的步骤，但代码比较冗长，扩展性较好；
2. 以 `_1_3` 结尾的脚本为1.3以后固件使用，该代码高度封装，代码简单易用，但扩展性较差；

用户可以根据对K230的熟悉程度和开发需求选择合适的版本上板运行。

镜像烧录

- **镜像下载链接：** [勘智开发者社区-资料下载](#)，请参考您手中的**开发板类型**使用对应版本以后最新镜像。比如选择1.2.2或者1.3版本的固件。
- [Micropython Daily Build](#) 中是每天都会定时编译更新的固件，包含开发者每天增加的最新特性，请谨慎选择。
- **镜像烧录：** 请参考链接 [2. 烧录固件 — CanMV K230](#)。

CanMV_IDE 安装

下载**最新版本**CANMV-IDE并安装，下载地址：[勘智开发者社区-资料下载](#)。

上板运行

- 镜像烧录结束后，连接开发板接通电源；
- 在IDE连接开发板的前提下，将 `mp_deployment_source` 文件夹拷贝到盘符 `CanMV/sdcard/` 目录下；
- 测试图片推理需要拷贝一张测试图片到 `CanMV/sdcard` 目录下，并命名为'test.jpg'，同时注意修改脚本中的图片路径即可；
- 然后在IDE中选择 `文件->打开文件`，打开部署包中提供的脚本，点击左下角按钮运行。

注意：请注意部署脚本中的文件或目录的路径，如果路径错误，请修改为正确的路径运行。

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。

K230 RT-Smart 部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel`、部署配置文件 `deploy_config.json` 也可以在K230 RT-Smart SDK上使用，环境搭建文档参考：[K230 RT-Smart SDK文档](#)。部署代码已经存在于RT-Smart K230 SDK中，您可以自己搭建环境编译可执行文件完成部署。

在RT-Smart上部署需要使用`mp_deployment_source`目录中的`kmodel`文件和部署配置文件：

```
1 mp_deployment_source
2   |- *.kmodel # kmodel文件
3   |- deploy_config.json # 部署配置文件
4   README.pdf      # 教程文档
```

镜像编译

- **固件编译：**使用本套SDK部署需要用户搭建编译环境，并编译可执行文件，编译环境搭建和固件编译见链接：[如何编译固件 — K230 RTOS Only](#)。
- **镜像烧录：**请参考链接 [如何烧录固件 — K230 RTOS Only](#)。

源码编译

进入 `src/rtsmart/examples/cloudplat_deploy_code` 目录，执行下述命令编译，操作步骤也可参见该目录下的`README.md`：

```
1 # 编译文件,会在k230_bin目录下得到所有的任务编译elf文件
2 ./build.sh
3
4 # 如果只想编译某一个任务的部署文件，可以使用./build.sh <任务名>
5 ./build.sh classification
6 ./build.sh detection
7 ...
8
```

编译产物在 `k230_bin` 目录下。

上板运行

- 镜像烧录结束后，连接开发板接通电源；
- 在连接开发板的前提下，将 `kmodel` 文件和`deploy_config.json`文件 拷贝到盘符 `CanMV/sdcard/` 目录下，OCR任务还需要拷贝识别字典，其他任务可忽略；
- 测试图片推理需要拷贝一张测试图片到 `CanMV/sdcard` 目录下，并命名为'test.jpg'；
- 将编译生成的 `k230_bin` 目录下的 `elf`可执行文件和`ttf`字体文件 等拷贝到 `CanMV/sdcard` 目录下；执行部署脚本；

```
1 # 分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
2 ./classification.elf deploy_config.json None 0
3
4 # 分类-图片推理
5 ./classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
6
7 # 检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
```

```
8 ./detection.elf deploy_config.json None 0
9
10 # 检测-图片推理
11 ./detection.elf deploy_config.json test.jpg 0
12
13 # 语义分割-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
14 ./segmentation.elf deploy_config.json None 0
15
16 # 语义分割-图片推理
17 ./segmentation.elf deploy_config.json test.jpg 0
18
19 # OCR检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
20 ./ocr_detection.elf deploy_config.json None 0
21
22 # OCR检测-图片推理
23 ./ocr_detection.elf deploy_config.json test.jpg 0
24
25 # OCR识别-图片推理，该任务只支持图片推理
26 ./ocr_recognition.elf deploy_config.json test.jpg 0
27
28 # OCR-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
29 ./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json None 0
30
31 # OCR-图片推理
32 ./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json test.jpg 0
33
34 # 度量学习-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
35 ./metric_learning.elf deploy_config.json None 0
36
37 # 度量学习-图片推理
38 ./metric_learning.elf deploy_config.json test.jpg 0
39
40 # 多标签分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
41 ./multilabel_classification.elf deploy_config.json None 0
42
43 # 多标签分类-图片推理
44 ./multilabel_classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
```

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。

K230 Linux 部署教程

部署包内包括转换的 `kmodel`、部署配置文件 `deploy_config.json` 也可以在K230 Linux SDK上使用，环境搭建文档参考：[K230 Linux SDK文档](#)。部署代码已经存在于k230_linux_sdk中，您可以自己搭建环境编译可执行文件完成部署。

在K230 Linux上部署需要使用mp_deployment_source目录中的kmodel文件和部署配置文件：

```
1 mp_deployment_source
2   |- *.kmodel # kmodel文件
3   |- deploy_config.json # 部署配置文件
4   README.pdf      # 教程文档
```

镜像编译

- **固件编译：**使用本套SDK部署需要用户搭建编译环境，并编译可执行文件，编译环境搭建和固件编译见链接：[K230 linux SDK使用指南 — K230 Linux SDK](#)。
- **镜像烧录：**请参考链接 [镜像烧写](#)。

源码编译

进入 `k230_linux_sdk/buildroot-overlay/package/` 目录，执行下述命令编译，**操作步骤也可参见该目录下的README.md：**

```
1 # 编译文件,会在k230_bin目录下得到所有的任务编译elf文件
2 ./build.sh
3
4 # 如果只想编译某一个任务的部署文件，可以使用./build.sh <任务名>
5 ./build.sh classification
6 ./build.sh detection
7 ...
8
```

编译产物在 `k230_bin` 目录下。

上板运行

- 镜像烧录结束后，连接开发板接通电源；
- 连接wifi或者有线网，wifi连接方法见链接：[K230 linux WiFi使用指南 — K230 Linux SDK](#)；
- 在IDE连接开发板的前提下，将 `mp_deployment_source` 文件夹拷贝到k230 linux系统的 `/mnt` 目录下；
- 测试图片推理需要拷贝一张测试图片到 `/mnt` 目录下，并命名为'test.jpg'；
- 将编译生成的 `k230_bin` 目录下的 `elf`可执行文件和 `ttf`字体文件 等拷贝到 `/mnt` 目录下；执行部署脚本

```
1 # 分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
2 ./classification.elf deploy_config.json None 0
3
4 # 分类-图片推理
5 ./classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
6
7 # 检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
8 ./detection.elf deploy_config.json None 0
9
10 # 检测-图片推理
11 ./detection.elf deploy_config.json test.jpg 0
12
13 # 语义分割-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
14 ./segmentation.elf deploy_config.json None 0
```

```
15
16 # 语义分割-图片推理
17 ./segmentation.elf deploy_config.json test.jpg 0
18
19 # OCR检测-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
20 ./ocr_detection.elf deploy_config.json None 0
21
22 # OCR检测-图片推理
23 ./ocr_detection.elf deploy_config.json test.jpg 0
24
25 # OCR识别-图片推理，该任务只支持图片推理
26 ./ocr_recognition.elf deploy_config.json test.jpg 0
27
28 # OCR-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
29 ./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json None 0
30
31 # OCR-图片推理
32 ./ocr.elf ocrdet_deploy_config.json ocrrec_deploy_config.json test.jpg 0
33
34 # 度量学习-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
35 ./metric_learning.elf deploy_config.json None 0
36
37 # 度量学习-图片推理
38 ./metric_learning.elf deploy_config.json test.jpg 0
39
40 # 多标签分类-视频推理，输入`q`回车退出视频推理
41 ./multilabel_classification.elf deploy_config.json None 0
42
43 # 多标签分类-图片推理
44 ./multilabel_classification.elf deploy_config.json test.jpg 0
```

附注

如果您在部署的过程中有任何问题，请在Kendryte 问答社区发帖交流，技术人员会给您帮助。链接：[勘智问答社区](#)。